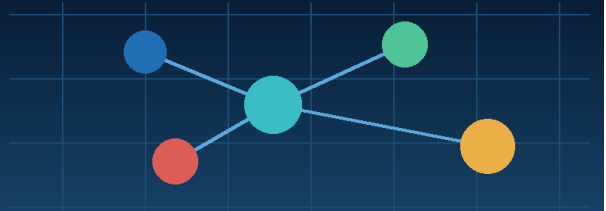


CORE PLATFORM FRAMEWORK

OFFICIAL PRODUCT DOCUMENTATION

Build · Run · Recover · Audit

master 64fd08d96392 | source 4c4248a12e69 | 186 requirements



CORE PLATFORM FRAMEWORK

03 ADM 개발자매뉴얼

Owner Query/Command → ADM Backend → OpenAPI → Generated Client → Vue 화면

항목	기준
대상	업무/플랫폼 개발자, ADM 연동 개발자
정보 역할	고객 기능의 ADM 연동 개발 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 186 개
현행화 Source	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d (`07_16`, canonical currentization source)

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. ADM 제품과 고객 확장의 경계

ADM 자체는 cpf-admin 이 제공하는 플랫폼 Control Plane 제품이다. 고객 개발자는 ADM 내부 기능을 복제하지 않고, 자기 업무의 운영 Query/Command 를 명시된 Public Contract 로 연결한다. 제품 Route/Permission/Approval Engine 을 고객 Reference 가 대체해서는 안 된다.

영역	누가 개발하는가	원칙
ADM Product	CPF 제품	Route/UI/Permission/Approval/Audit 를 제품 Source 에서 완성
Owner Query	업무/기술 Owner	조회 전용, Data Scope/Masking/timeout
Owner Command	업무/기술 Owner	idempotency/expected version/reason/approval/unknown
ADM Adapter	cpf-admin 또는 공식 extension	Same-JVM/Remote parity, error mapping
Frontend	cpf-admin	OpenAPI generated client, route registry, state/error UX

2. 연동 설계 절차

2.1

운영자가 답해야 할 질문과 조치를 정의

2.2

Owner Module/DB/Command authority 확정

2.3

Query 와 Command 를 분리

2.4

권한 · Data Scope · Masking · Reason · Approval 정책 정의

2.5

Same-JVM Local Port 와 Remote transport 계약 동일화

2.6

OpenAPI operationId/DTO/error/idempotency 정의

2.7

Generated Client drift gate 통과

2.8

Route/Menu/Button/Feature Flag 연결

2.9

정상/403/409/timeout/response loss/partial/reconcile Browser Test

2.10

Audit/Timeline/Runbook 운영 인계

3. Query Contract Reference

[REFERENCE]

고객 Owner Query 예

● ● ● SOURCE · 고객 Owner Query 예

```
public interface SettlementOpsQuery {
    PageResult<SettlementView> search(SettlementSearchCondition condition,
                                      OperatorContext operator);
    SettlementDetail find(String settlementId, OperatorContext operator);
}

public record SettlementSearchCondition(
    String businessDateFrom,
    String businessDateTo,
    String state,
    String transactionId,
    int page,
    int size) {}
```

Query 는 owner DB 를 직접 넘겨주지 않는다. ADM 에 필요한 projection DTO 를 제공하고, server-side 에서 Permission/Data Scope/Masking 을 적용한다.

4. Command Contract Reference

고객 Owner Command 예

● ● ● SOURCE · 고객 Owner Command 예

```
public record ReconcileSettlementCommand(  
    String settlementId,  
    long expectedVersion,  
    String idempotencyKey,  
    String reason,  
    String approvalId,  
    String commandHash) {}  
  
public sealed interface CommandOutcome {  
    record Accepted(String operationId, long version) implements CommandOutcome {}  
    record Conflict(long currentVersion) implements CommandOutcome {}  
    record Unknown(String operationId, String reconcileKey) implements CommandOutcome {}  
    record Rejected(String errorCode) implements CommandOutcome {}  
}
```

HTTP timeout 은 Command 실패를 뜻하지 않는다. operationId/idempotencyKey 로 Owner 결과를 조회할 수 있어야 하고, ADM UI 는 UNKNOWN_RESULT 를 성공/실패로 덮지 않는다.

5. Same-JVM / Remote parity

● ● ● FLOW · 5. Same-JVM / Remote parity

ADM Controller

→ SettlementOpsPort

└─ LocalSettlementOpsAdapter → SettlementApplicationService

└─ RemoteSettlementOpsAdapter → HTTP/OpenAPI Client

Same contract: permission scope / validation / error / version / idempotency / audit meaning

Remote only: transport timeout / circuit / connection failure classification

6. OpenAPI 와 Generated Client

REFERENCE OpenAPI 계약

● ● ● CONFIG · REFERENCE OpenAPI 계약

```
paths:
  /adm/settlements/{id}/reconcile:
    post:
      operationId: reconcileSettlement
      security: [{ bearerAuth: [] }]
      parameters:
        - in: header
          name: Idempotency-Key
          required: true
      responses:
        '202': { description: Accepted }
        '409': { description: Version or idempotency conflict }
        '403': { description: Permission/approval denied }
        '504': { description: Transport timeout; outcome may be unknown }
```

6.1 Frontend 호출

REFERENCE Vue/TanStack mutation

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack mutation

```
const result = await api.reconcileSettlement(id, command, {
  headers: { 'Idempotency-Key': command.idempotencyKey }
});
if (result.state === 'UNKNOWN') {
  router.push({ name: 'recoveryCenter', query: { operationId: result.operationId } });
}
```


7. Route/Menu/State 연결

[CURRENT SOURCE] `cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts`

Route registry 는 `routeld/path/menuld/label/group/ownerModule/riskLevel/featureFlag/expectedOperationIds/component` 를 단일 capability source 로 유지한다. 신규 화면은 API 를 만든 뒤 registry 와 Permission/Button/Generated Client 를 같이 연결한다.

필드	검수
<code>routeld/path</code>	deep link 와 router name 일치
<code>menuld</code>	server permission/menu registry 와 일치
<code>riskLevel</code>	위험 command 의 approval/reason UX 와 일치
<code>featureFlag</code>	disabled 시 route/menu/API 가 일관되게 처리
<code>expectedOperationIds</code>	OpenAPI generated operation 존재
<code>component</code>	feature folder 의 실제 Page

8. 위험 조치 UX

단계	필수 UI/Server 동작
Preview	대상/영향/expectedVersion/current state 표시
Reason	빈 값 금지, 감사 가능 길이/민감정보 제한
Approval	policy snapshot/SoD/expiry/command hash
Execute	idempotency key + expected version
Response loss	UNKNOWN 으로 표시, 재실행 버튼 대신 상태 조회
Partial	적용 대상별 상태/재대사 버튼
Rollback	실제 Owner 지원 범위/선택 대상만
Audit	요청자/승인자/대상/before-after/result/txId

9. Browser/Fault Test

403 권한 없음

화면 숨김만으로 끝내지 않고 Server 403

409 version conflict

현재값 새로고침/사용자 재검토

timeout after accept

UNKNOWN banner + operation 조회

partial apply

성공/실패 대상 분리

session expiry

credential 을 browser storage 에 노출하지 않고 재인증

approval expired

재승인 요구

deep link

직접 URL 진입에서도 권한/feature flag 적용

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
Route Registry	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts	routId/path/menu/risk/operation/ component
ADM OpenAPI	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts + cpf-admin backend Controller/OpenAPI generation sources (operationId 는 Route Registry expectedOperationIds 와 대조)	operationId/DTO/error/permission
Requirement	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	ADM-*/SEC-*
Generated Client	cpf-admin/frontend/src/generated	exact-SHA typed client

10. ADM 연동 End-to-End 실전 패턴

10.1 조회 전용 검색

설계 항목	계약
대표 업무	거래/정산/고객 등 Owner Projection Query
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	search→page→detail
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	source timeout/stale projection
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// 조회 전용 검색: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id]});
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.2 상태 변경 Command

설계 항목	계약
대표 업무	활성/비활성/승인 상태 변경
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	preview→expectedVersion→execute
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	409 conflict/response loss
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// 상태 변경 Command: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.3 UNKNOWN Reconcile

설계 항목	계약
대표 업무	외부 결과 불명 확정
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	query evidence→command reconcile
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	source unavailable/manual review
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// UNKNOWN Reconcile: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.4 DLQ Replay

설계 항목	계약
대표 업무	메시지 실패 재처리
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	inspect→approval→replay→result
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	duplicate/poison/partial
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// DLQ Replay: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.5 대량 Export

설계 항목	계약
대표 업무	민감 데이터 다운로드
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	request job→poll→token→download
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	expiry/size/partial file
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// 대량 Export: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.6 Runtime Config

설계 항목	계약
대표 업무	동적 정책 변경
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	preview→approval→apply→actual
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	partial apply/drift
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Runtime Config: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
    mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
    onSuccess: (r) => {
        if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
        if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
        return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
    }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.7 Feature Flag

설계 항목	계약
대표 업무	kill switch/override
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	evaluate→request→approve→activate
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	stale version/parallel approval
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Feature Flag: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.8 Secret Rotation

설계 항목	계약
대표 업무	provider key rotate
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	metadata→preview→rotate→probe
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	provider timeout/revoked key
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Secret Rotation: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
    mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
    onSuccess: (r) => {
        if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
        if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
        return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
    }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.9 Batch Recovery

설계 항목	계약
대표 업무	ghost/unknown execution
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	query→owner command→reconcile
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	worker still alive/stale fence
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Batch Recovery: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.10 Gateway Publish

설계 항목	계약
대표 업무	route desired state
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	validate→approve→publish→ACK
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	NACK/PARTIAL/UNKNOWN
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Gateway Publish: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.11 Custom Domain Ops

설계 항목	계약
대표 업무	고객 업무 관리기능
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	Owner Port→ADM adapter→OpenAPI→Vue
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	remote owner unavailable
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Custom Domain Ops: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.12 Raw PII Access

설계 항목	계약
대표 업무	마스킹 해제 조회
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	permission→reason→approval→view
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	403/approval expired
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Raw PII Access: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
    mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
    onSuccess: (r) => {
        if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
        if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
        return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
    }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.13 Break-glass Operation

설계 항목	계약
대표 업무	긴급 운영
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	open session→TTL action→review→close
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	expired/over-scope action
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Break-glass Operation: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
    mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
    onSuccess: (r) => {
        if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
        if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
        return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
    }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.14 Approval Policy

설계 항목	계약
대표 업무	ALL/ANY/N_OF_M
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	policy version→simulate→request
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	self-approval/expired policy
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Approval Policy: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
    mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
    onSuccess: (r) => {
        if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
        if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
        return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
    }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.15 Incident Action

설계 항목	계약
대표 업무	장애 조치
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	signal→incident→runbook→action→close
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	reopen/escalate/unknown
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Incident Action: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.16 OpenAPI Refresh

설계 항목	계약
대표 업무	contract drift
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	status→refresh→generated client check
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	SHA mismatch
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// OpenAPI Refresh: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.17 Resilience Policy

설계 항목	계약
대표 업무	timeout/retry/circuit
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	request→approve→runtime apply
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	unsafe retry/partial
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Resilience Policy: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.18 Cache Eviction

설계 항목	계약
대표 업무	namespace/key eviction
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	preview→evict→reconcile
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	stale data/reload failure
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Cache Eviction: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
    mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
    onSuccess: (r) => {
        if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
        if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
        return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
    }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.19 Maintenance Drain

설계 항목	계약
대표 업무	instance drain
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	target→preview→drain→verify
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	in-flight timeout
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// Maintenance Drain: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
    mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
    onSuccess: (r) => {
        if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
        if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
        return queryClient.invalidateQueries({queryKey:['detail',id]});
    }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

10.20 File Job Recovery

설계 항목	계약
대표 업무	대량 파일 apply
Owner	실제 상태/DB/side effect 를 소유하는 Module
Query/Command	upload→preview→apply→retry/rollback
Permission	menu/button/API/action + Data Scope server-side enforcement
Version/Idempotency	Command 는 expectedVersion + idempotencyKey, Query 는 stable paging
Reason/Approval	HIGH/CRITICAL 또는 정책 대상 조치는 command hash 에 승인 바인딩
Fault	partial/unknown
Unknown	HTTP timeout 과 실제 실패를 구분; operation/result query 제공
Frontend	generated client, loading/empty/error/conflict/unknown UX
Audit	actor/target/reason/approval/before-after/result/transactionId

Backend Reference

REFERENCE Owner Query/Command

● ● ● SOURCE · REFERENCE Owner Query/Command

```
public interface OwnerOpsPort {
    PageResult<View> search(SearchCondition condition, OperatorContext operator);
    DetailView find(String id, OperatorContext operator);
    OperationOutcome execute(String id, long expectedVersion,
        String idempotencyKey, String reason, ApprovalRef approval,
        OperatorContext operator);
}

// File Job Recovery: Controller 는 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다.
OperationOutcome outcome = ownerOps.execute(id, cmd.expectedVersion(),
    idemKey, cmd.reason(), cmd.approval(), operator);
return switch (outcome.state()) {
    case ACCEPTED -> accepted(outcome);
    case CONFLICT -> conflict(outcome);
    case UNKNOWN -> acceptedUnknown(outcome);
    case REJECTED -> rejected(outcome);
};
```

Frontend Reference

REFERENCE Vue/TanStack Query

● ● ● CODE · REFERENCE Vue/TanStack Query

```
const mutation = useMutation({
  mutationFn: (cmd) => generatedClient.executeOperation({ id, ...cmd }),
  onSuccess: (r) => {
    if (r.state === 'UNKNOWN') return openRecovery(r.operationId);
    if (r.state === 'CONFLICT') return refetchAndShowConflict();
    return queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['detail', id] });
  }
});
```

Fault/Browser Test

- 403 은 UI 숨김 여부와 관계없이 Server 가 거부하는가?
- 409 에서 현재 version/state 를 다시 보여주는가?
- response loss 에서 Command 를 자동 재실행하지 않는가?
- PARTIAL/UNKNOWN 을 성공 toast 로 표시하지 않는가?
- 직접 deep link 진입에서도 Permission/Feature Flag 가 적용되는가?
- Audit/transactionId/operationId 로 실행 결과를 다시 찾을 수 있는가?

11. 신규 ADM 기능 개발 완료 체크리스트

- Owner/DB write authority 가 단일화됨
- Local/Remote adapter 가 동일 contract 사용
- Query 와 Command 분리
- OpenAPI operationId/DTO/error/example 작성
- Generated client exact-SHA drift gate
- Route registry routeId/path/menu/risk/featureFlag/operation/component 일치
- Menu/Button/API Permission server-side
- Reason/Approval/SoD/command hash 적용
- expectedVersion/idempotency/UNKNOWN result query
- loading/empty/error/403/409/timeout/partial UX
- Unit/contract/fault/browser E2E
- Audit/Timeline/Recovery/Runbook 인계

13. 실행형 ADM 연동 개발 워크북

이 장의 목적

Owner Query/Command 를 ADM Backend → OpenAPI → Generated Client → Vue Route/화면까지 실제 개발 흐름으로 연결합니다. 현재 Route Registry 의 operationId 를 기준으로 계약 누락을 찾습니다.

13.1 CURRENT SOURCE - Route Registry 를 먼저 읽기

● ● ● CODE · cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts

```
export interface AdmCapabilityRoute {
  routeId: string;
  path: string;
  menuId: string;
  label: string;
  group: AdmFeatureGroup;
  ownerModule: "cpf-admin" | "cpf-biz-admin";
  riskLevel: "LOW" | "MEDIUM" | "HIGH" | "CRITICAL";
  featureFlag: string;
  expectedOperationIds: readonly string[];
  component: Component;
}

"recoveryCenter": {
  path: "/recoveryCenter",
  riskLevel: "MEDIUM",
  expectedOperationIds: [
    "getAdmTransactionLogRecoveryStatus",
    "runAdmTransactionLogRecovery",
    "retryAdmTraceRecoveryPoison",
    "resolveAdmUnknownResult",
    "requestAdmBrokerDlqReplay"
  ]
}
```

13.2 Owner Query/Command 와 Controller

● ● ● SOURCE · OwnerOperations.java

```
public interface PaymentOperations {
  PaymentPage findPayments(PaymentQuery query);
  PaymentCommandResult reconcileUnknown(ReconcilePaymentCommand command);
}
```

● ● ● SOURCE · AdmPaymentController.java

● ● ● SOURCE · OwnerOperations.java

```
@RestController
@RequestMapping("/api/adm/payments")
class AdmPaymentController {
    private final PaymentOperations operations;

    @GetMapping
    PaymentPage find(PaymentQuery query) {
        return operations.findPayments(query);
    }

    @PostMapping("/{paymentId}/reconcile")
    PaymentCommandResult reconcile(
        @PathVariable String paymentId,
        @RequestHeader("Idempotency-Key") String idempotencyKey,
        @RequestBody ReconcileRequest request) {
        return operations.reconcileUnknown(new ReconcilePaymentCommand(
            paymentId, request.expectedVersion(), request.reason(), idempotencyKey));
    }
}
```

13.3 OpenAPI 와 Generated Client

● ● ● CODE · OpenAPI operation

```
/api/adm/payments/{paymentId}/reconcile:
post:
  operationId: reconcileAdmPayment
  security: [{ bearerAuth: [] }]
  parameters:
    - in: header
      name: Idempotency-Key
      required: true
  responses:
    '200': { description: Reconciled }
    '409': { description: Expected version conflict }
    '202': { description: UNKNOWN - reconcile continues }
```

● ● ● TERMINAL · Frontend client generation / check

```
npm --prefix cpf-admin/frontend ci
npm --prefix cpf-admin/frontend run typecheck
npm --prefix cpf-admin/frontend run test
npm --prefix cpf-admin/frontend run build
```

● ● ● CODE · generated client consumer

```
const result = await admPaymentApi.reconcileAdmPayment(paymentId, {
  expectedVersion: row.version,
  reason: reason.value
}, { headers: { "Idempotency-Key": commandKey } });
```

13.4 Vue 화면 - Table/Form/Command

● ● ● CODE · PaymentRecoveryPage.vue

```
<script setup lang="ts">
const rows = ref<PaymentRow[]>([])
const selected = ref<PaymentRow | null>(null)
const reason = ref("")
const busy = ref(false)

async function reconcile() {
  if (!selected.value || reason.value.trim().length < 10) return
  busy.value = true
  try {
    await reconcileAdmPayment(selected.value.paymentId, {
      expectedVersion: selected.value.version,
      reason: reason.value
    })
    await reload()
  } finally { busy.value = false }
}
</script>
```

13.5 Timeout/응답 유실 처리

● ● ● FLOW · Command 응답 유실

Browser → ADM → Owner Command
| Owner commit
X response lost
Browser timeout → commandKey/operationId 조회
├─ COMPLETED → 결과 재표시
├─ FAILED → 오류 표시
└─ UNKNOWN → Recovery Center / Reconcile

상황	Frontend 행동	Backend 행동	운영 확인
409 expectedVersion	reload 후 사용자 재판단	충돌 상태 반환	Audit conflict
403 permission	버튼 비활성/오류	Owner 권한 거부	Permission trace
timeout	동일 command blind retry 금지	operation/idempotency 조회 제 공	UNKNOWN 여부
partial apply	상태 badge 표시	reconcile/rollback command	Recovery Center

13.6 Browser/Fault Test

● ● ● CODE · Playwright

```
test('reconcile requires reason and handles version conflict', async ({ page }) => {
  await page.goto('/recoveryCenter')
  await page.getByRole('row', { name: /UNKNOWN/ }).first().click()
  await expect(page.getByRole('button', { name: '대사 실행' })).toBeDisabled()
  await page.getByLabel('사유').fill('외부 결과 조회 후 대사 실행')
  await page.getByRole('button', { name: '대사 실행' }).click()
  await expect(page.getByText(/COMPLETED|UNKNOWN/)).toBeVisible()
})
```

● ● ● TERMINAL · Browser Test

```
npm --prefix cpf-admin/frontend run test:e2e
```


● ● ● CODE · Playwright

● ● ● CODE · 실제 실행하지 않은 경우

Browser E2E result: UNVERIFIED

Reason: command shown as executable contract; current environment not launched in documentation session

문서 기준 및 검증 범위

항목	기준
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
Work start / latest reviewed HEAD	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5 (07_17)
Latest product source change basis	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d (07_16 canonical currentization source)
Canonical Requirement	186 개
CURRENT SOURCE	실제 Repository 에서 확인한 Symbol/경로
PRODUCT CONTRACT	현재 구현량과 분리한 제품 목표 계약
REFERENCE	복사·응용 가능한 완성 기준 예시; CURRENT SOURCE 아님
Runtime qualification	문서 세션에서 직접 실행하지 않은 DB/Browser/Multi-instance/Fault 는 미검증